2 Funções e gráficos

Semana 2 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 O que é uma função

- Uma função dá a cada entrada exatamente uma saída; $y = f(x)$.
- Avalie trocando cada x pela entrada entre parênteses: $f(a + 1)$ não é $f(a) + 1$.
- Teste da reta vertical: uma curva é função de x se nenhuma reta vertical a corta duas vezes.

2 Domínio e imagem

- Domínio: tire os zeros de denominadores, os negativos sob raízes pares e os argumentos não positivos de logaritmos.
- Várias restrições: resolva cada uma e faça a interseção das respostas.
- Imagem: leia as saídas no gráfico ou isole x em $y = f(x)$.

3 Ler um gráfico: crescimento, simetria, extremos

- Crescente: sobe da esquerda para a direita; decrescente: desce. Os intervalos se escrevem com valores de x.
- Par: $f(-x) = f(x)$, espelho no eixo y. Ímpar: $f(-x) = -f(x)$, meia volta em torno da origem.
- O domínio e a imagem são as sombras do gráfico sobre os dois eixos.

4 As famílias básicas: linear, polinomial, racional, raiz

- Linear: inclinação $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, coeficiente linear $b = f(0)$; $m > 0$ sobe, $m < 0$ desce.
- Polinômio de grau n: domínio $\mathbb{R}$, no máximo n zeros; sinais opostos em a e b significam um zero entre eles.
- Racional: exclua os zeros do denominador (assíntotas ou buracos). Raiz: primeiro o domínio, depois uma tabela.

5 Funções por partes, valor absoluto e degraus

- Avalie uma função por partes escolhendo a única parte cuja condição vale.
- Trace parte por parte: bolinha cheia = extremidade incluída, bolinha vazia = excluída.
- $|x| = x$ se $x \geq 0$, $-x$ se $x < 0$; $\lfloor x \rfloor$ é o maior inteiro $\leq x$.

6 Transformações e operações

- $f(x) + k$: sobe k. $f(x - h)$: direita h. $f(x + h)$: esquerda h.
- $a \cdot f(x)$: esticamento vertical; $-f(x)$: reflexo no eixo x; $f(-x)$: reflexo no eixo y.
- $f \pm g$, fg e f/g vivem na interseção dos domínios; f/g também precisa de $g(x) \neq 0$.

7 Composição e funções inversas

- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primeiro g. Em geral $f \circ g \neq g \circ f$.
- Injetora: teste da reta horizontal. Só as injetoras têm inversa.
- Inversa: $y = f(x)$, isole x, renomeie; o gráfico espelha f em relação a $y = x$.

8 Funções trigonométricas

- $180° = \pi$ rad; multiplique os graus por $\pi/180$ para obter radianos.
- Ponto da circunferência unitária: $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$; $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$; $\operatorname{tg} = \operatorname{sen}/\cos$.
- $y = A\operatorname{sen}(Bx) + D$: amplitude $|A|$, período $2\pi/|B|$, imagem $[D - |A|, D + |A|]$.

9 Funções exponenciais e logarítmicas

- a^x ($a > 0$, $a \neq 1$): domínio $\mathbb{R}$, imagem $(0, \infty)$, passa por $(0, 1)$; cresce se $a > 1$, decresce se $0 < a < 1$.
- $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Logaritmos transformam produtos em somas e potências em fatores.
- Resolver: mesma base → expoentes iguais; senão, tire logaritmos. Confira sempre que os argumentos dos log sejam > 0.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de teste	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Cuidado com isto

Erro	Solução
Mover $y = f(x - 3)$ para a esquerda.	As mudanças de dentro vão contra o sinal: $x - 3$ significa 3 para a direita.
Esquecer o domínio ao simplificar ou compor.	Escreva o domínio primeiro, antes de cancelar ou substituir.
Usar graus onde se esperam radianos.	No cálculo e no Laboratório de gráficos, os ângulos ficam em radianos: $180° = \pi$.
Substituir uma entrada negativa sem parênteses: -2^2 em vez de $(-2)^2$.	Sempre escreva primeiro a entrada entre parênteses: $f(-2) = (-2)^2 - 4(-2) + 1$.
Achar que duas entradas com a mesma saída quebram a definição.	Só quebra uma entrada com duas saídas. $f(x) = x^2$ dá $f(3) = f(-3) = 9$ e é função.
Escrever $x \geq 1$ como domínio de $1/\sqrt{(x - 1)}$.	Em $x = 1$ o denominador vale 0. Uma raiz em um denominador precisa de desigualdade estrita: $x > 1$.
Permitir 0 dentro de um logaritmo.	$\ln 0$ não existe: o argumento deve ser estritamente positivo, > 0, não ≥ 0.
Escrever o intervalo de crescimento com valores de y, como "crescente em $[-4, \infty)$" para $x^2 - 6x + 5$.	Os intervalos de crescimento ficam sempre no eixo x: crescente em $[3, \infty)$.